4-1 晶体光学性质的观测分析

一、 引言

在晶体中，除立方晶系晶体外，都表现出光学各向异性（双折射现象）。当光经过各向异性晶体时，光的性质会随着晶体取向的不同而发生改变，并表现出各种有趣的光学现象。利用晶体的光学各向异性（双折射现象），可以制成光学偏振器、应力分析仪、电光调制器等。例如，激光器内部的激光晶体以及调 Q 使用的偏振器和调制器，调节激光波长的频率转换器，调解激光偏振态的偏振片和波片，光通信调解与解调器件中所需要的电光调制器，都是由各向异性晶体组成。而目前显示中大量使用的液晶，其光学特性也与固态的各向异性晶体类似。因此，观测和研究晶体（特别是各向异性晶体）光学性质，对我们充分认识晶体的光学性质和利用这些性质都有十分重要的意义。

二、 实验目的

1. 熟悉单轴晶光学性质，晶体的消光现象，干涉色级序；
2. 了解偏光显微镜原理及掌握其使用方法；
3. 观察晶体的类别、轴向和光性正负等过程，估计晶片光程差。

三、 实验原理

（一）晶体双折射、光率体

折射率与光的传播方向和光矢振动方向有关的晶体称为**各向异性晶体**。除立方晶系的晶体外，所有的晶体都是各向异性晶体。如：方解石、水晶、KDP、$LiNbO_3$，$BaTiO_3$等都是各向异性晶体。

当光通过各向异性晶体时，会产生双折射现象，并表现出偏振性质。当光沿各向异性晶体传播时，总存在一个或两个方向不发生双折射现象，此方向称为晶体的**光轴**，按晶体的光轴分，各向异性晶体又可分为单轴晶和双轴晶，**单轴晶**只有一个光轴，如：四方晶系、六方晶系、三方晶系的晶体；而**双轴晶**则有两个光轴，如：正交晶系、单斜晶系、三斜晶系的晶体。其中，折射率不随入射光方向而变的称为**寻常光**或**o 光**（折射率为 n_o），折射率随入射光方向而变的称为**非寻常光**或**e 光**（折射率为 n_e）。o 光和 e 光都是偏振光，并且它们的振动方向互相垂直。o 光的振动方向垂直于包含光轴和 o 光波法线所组成的平面，e 光的振动方向则平行于包含光轴和 e 光波法线所组成的平面。

由于光在晶体中沿不同传播方向和振动方向，其折射率不同，光波各矢量间关系较复杂，因此需要用一些图形来直观地表示出晶体中光波各矢量间的方向关系，及各传播方相对应的光速或折射率在空间的出取值分布，这些几何图形称为晶体光学示性曲面。**折射率椭球**（或**光率体**）就是描述晶体光学性质最常用的晶体光学示性曲面，它是以主折射率 n_1、n_2、n_3 为主值的椭球。在主轴坐标系，可以表示为：

$$\frac{x_1^2}{n_1^2}+\frac{x_2^2}{n_2^2}+\frac{x_3^2}{n_3^2}=1 \qquad (4\text{-}1\text{-}1)$$

1. 立方晶系（高级晶族）

$$n_1=n_2=n_3=n_o$$

$$\frac{x_1^2+x_2^2+x_3^2}{n_o^2}=1 \qquad (4\text{-}1\text{-}2)$$

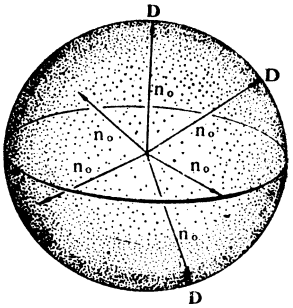


图 4-1-1 立方晶系晶体光率体

2. 单轴晶（中级晶族）

$$n_1=n_2=n_o,\ n_3=n_e$$

$$\frac{x_1^2+x_2^2}{n_o^2}+\frac{x_3^2}{n_e^2}=1 \qquad (4\text{-}1\text{-}3)$$

单轴晶光率体的光轴（x_3），必须与晶体中的主对称轴（唯一的高次轴）一致。$n_e>n_o$的单轴晶称为**正光性单轴晶**，它的光率体是沿光轴方向拉长了的旋转椭球（图 4-1-2 (a)），$n_e<n_o$的单轴晶称为**负光性单轴晶**，它的光率体是沿光轴方向压扁了的旋转椭球（图 4-1-2 (b)）。由于光速 v=c/n，折射率越大，其光速越快，所以晶体中，折射率最大的方向称为**晶体快慢轴方向**，而折射率最小的方向称为**晶体快轴方向**。

图 4-1-3 给出了单轴晶光率体中三种中心截面。**圆截面**：垂直光轴的圆，半径为n_o。**主截面**：包含光轴的椭圆截面，它的一个半径为n_o，与光轴垂直，另一个半径为n_e，与光轴平行。由图可见：o 光的振动方向必垂直于主截面，e 光的振动方向则平行于主截面。**任意截面**：是一个椭圆，截面法线 N 与光轴成θ角。

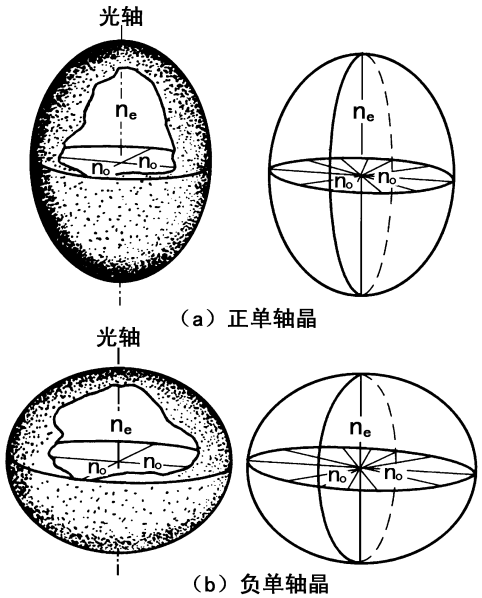


图 4-1-2 单轴晶光率体图

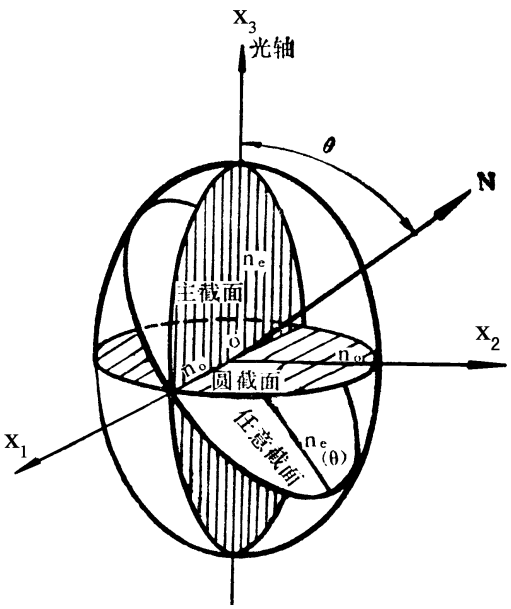


图 4-1-3 单轴晶光率体的三种中心截面

3. 双轴晶（低级晶族）

$$n_1 \neq n_2 \neq n_3$$

$$\frac{x_1^2}{n_1^2}+\frac{x_2^2}{n_2^2}+\frac{x_3^2}{n_3^2}=1 \qquad (4\text{-}1\text{-}4)$$

在低级晶族光率体轴中，可以找到两个圆截面，即存在两个光轴。双轴晶的光学性质比较复杂，这里不作详细讨论，以下分析讨论都是单轴晶情况。

（二）正交偏光干涉

在偏光显微镜中，当上下偏光镜的振动面互相垂直时，称为**正交偏光镜**。如在正交偏光镜间不放任何介质或放入各相同晶体时，光线无法通过正交偏光镜，所以视域是黑暗的；当在正交偏光镜间放入各相异晶体后，由于晶体双折射效应和晶片厚度、晶轴取向的不同而产生不同的干涉现象。

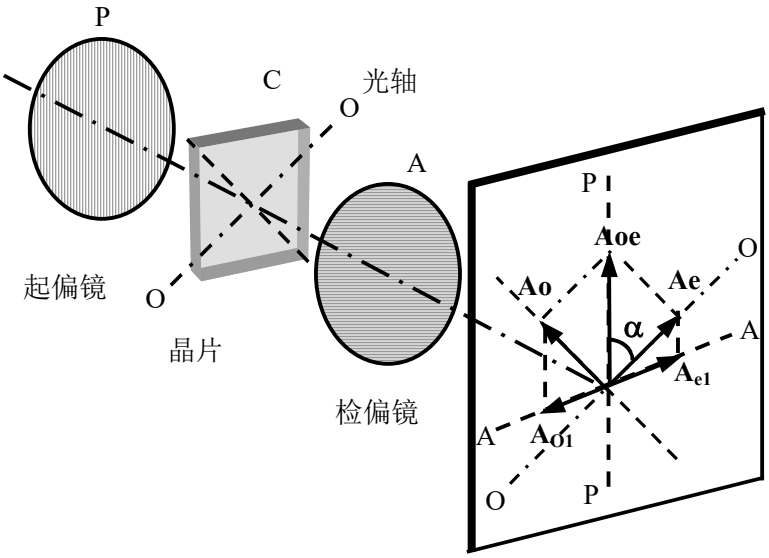


图 4-1-4 正交偏光镜间的干涉现象

如图 4-1-4 所示：在正交偏光镜之间加入一晶片，其中 PP 表示起偏镜（下偏光镜）的振动方向，AA 表示检偏镜（上偏光镜）的振动方向，OO 表示晶片光轴方向（OO 平行于晶片，垂直于透光方向）。如透过起偏镜的偏振光振幅为 Aoe，光线到达厚度为 d 的晶片后，分解成振幅分别为 Ae 和 Ao 的 e 光和 o 光，e 光和 o 光的振动方向分别平行和垂直 OO 方向，OO 与 PP 的夹角为α，则 e 光和 o 光的振幅分别为：Ae＝Aoe cosα，Ao＝Aoe sinα。再经检偏镜（上偏光镜）后，Ae 和 Ao 在检偏镜 AA 方向的投影，即 e 光和 o 光的振幅分别变为 Ae_1＝Ae sinα = Aoe cosα sinα，Ao_1＝Ao cosα = Aoe cosα sinα。由于各相异晶体 e 光和 o 光的折射率不同，其差值为$\Delta n=(n_e-n_o)$，所以当它们透过厚度为 d 的晶片后，必产生光程差$\Delta=d(n_e-n_o)$或位相差$\delta=2\pi d(n_e-n_o)/\lambda$。由此可见：当一束波长为λ的光波经正交偏光镜和晶片后，会变为大小相等而振动方向相反，频率相同，

位相差恒定的两束光（e 光和 o 光），它们满足相干条件，如相遇必产生干涉。根据平面波迭加原理，其合成光波振幅：

$$A_{+}^{2}=A_{e1}^{2}+A_{o1}^{2}-2A_{e1}A_{o1}\cos\delta=A_{oe}^{2}\sin^{2}2\alpha\sin^{2}\left[\frac{d(n_e-n_o)}{\lambda}\pi\right] \tag{4-1-5}$$

其合成光强：

$$I\propto A_{+}^{2}=A_{oe}^{2}\sin^{2}2\alpha\sin^{2}\left[\frac{d(n_e-n_o)}{\lambda}\pi\right]=A_{oe}^{2}\sin^{2}2\alpha\sin^{2}(\frac{\pi}{\lambda}\Delta) \tag{4-1-6}$$

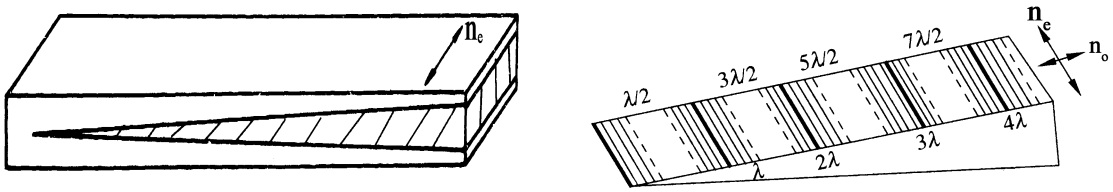
其中 d 为厚度 d，λ为入射波长，$\Delta=d(n_e-n_o)$为光程差。由式(4-1-6)可以看出：正交偏光干涉光强分布状况与晶片的轴向角α以及光程差Δ有关。

当固定光程差Δ时，当$\alpha=0,\frac{\pi}{2},\pi,\ldots$时，$\sin 2\alpha=0$，即当晶片的轴向与两正交偏光镜其中之一的偏振方向一致时，合成光强为零，视野全暗，此现象称为**消光现象。**此时，晶片的位置称为消光位置。当$\alpha=\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4},\ldots$时，$\sin 2\alpha=\pm 1$。即当晶片的轴向处于两个偏光镜的偏振方向中间时，合成光强最大，视阈最亮。很显然，如转动晶片 360°，会出现**四暗、四明现象**。

当固定α，光程差Δ变化时，将观测到一系列现象，并能推导出晶体的部分光学性质：

1. 单色光干涉

晶片的双折射率Δn 不变，厚度 d 变化，这相当于石英楔子的情况。石英楔子是一个磨成一端薄一端厚的石英晶片，长边平行于 n_o，短边平行于 n_e，双折射率Δn=0.009。当正交偏光镜中插入的是石英楔子，由于石英楔子厚度不同，其不同厚度处的光程差Δ也不相同，所以当石英楔子由薄至厚插入时，就会看到石英楔子有规律的明暗相间的干涉条纹，如图 4-1-5 所示。



（a）石英楔子　　（b）石英楔子干涉条纹

图 4-1-5 正交偏光下石英楔子干涉

2. 白光干涉

用白光照明时，由于白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色组成，且各色光波长范围不同，由式(4-1-6)可得，对于某一个 d 值，不同色的光不可能同时达到相消或相长，干涉条纹也就不再是明暗不同的条纹，而只能是由光强不为零的各种单色光混合组合而成彩色条纹，称为**干涉色**。

当正交偏光镜中插入的是石英楔子，随着石英楔子厚度的变化其颜色发生有规律的变化。这种干涉色随着晶片厚度增加而出现有规律的变化，就是**干涉色级序**，大约每 560nm 光程差划分一

个干涉色级序，通常分为四个级序，光程差越大则干涉色级序越高。每个干涉色级序中，颜色的一次明显改变称为一个**色序**，各色序之间颜色是连续变化的。图 4-1-6 给出了各色光透过石英楔子产生的干涉条带以及对应的干涉色级序。由图 4-1-6 可以看出：对于同一石英楔子，波长越短，其明暗条纹间距亦越短。

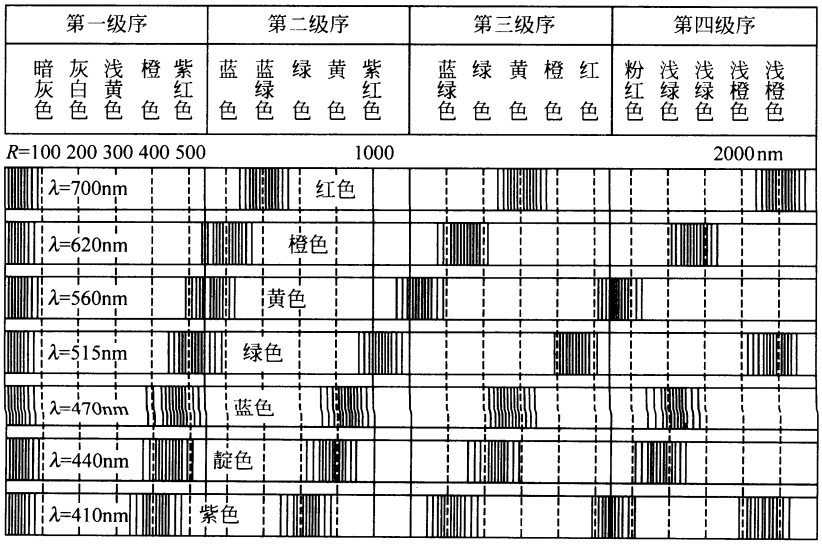


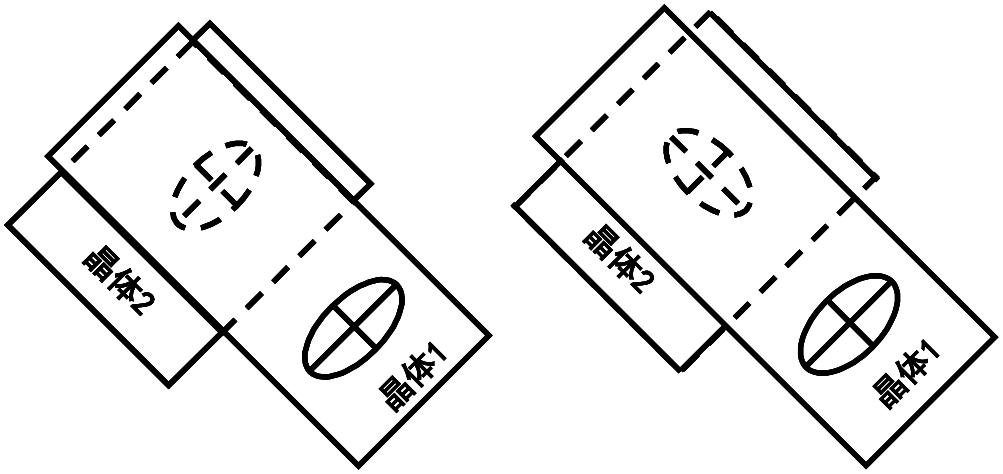
图 4-1-6 正交偏光下的（上）干涉色级序及（下）不同波长单色光透过石英楔子产生的干涉条带。

3．光程差补偿原理

如果在正交偏光镜间放两块晶片，设光线通过晶片 1 和晶片 2 的光程差分别为Δ_1和Δ_2，当两晶片**同名轴**（快慢轴）平行时，如图 4-1-7 (a) 所示，则通过两晶片的总光程差$\Delta=\Delta_1+\Delta_2$，其干涉色比原来两晶片单独放入时的干涉色都高；当两晶片**异名轴**平行时，如图 4-1-7 (b) 所示，则通过两晶片的总光程差$\Delta=\Delta_1-\Delta_2$，其干涉色比其中之一晶片单独放入时的干涉色低。若两晶片的光程差相等，则$\Delta=\Delta_1-\Delta_2=0$，此时两晶片的光程差互相补偿，视域全暗。上述光程差叠加和补偿的规律称为**补色法则**。

当两个晶片相叠成同名轴和异名轴情况时，如晶片 1 的快慢轴方向已知，可根据补色法则，利用干涉色升降情况，确定出晶片 2 的快慢轴方向，并可通过查干涉色表（见表 4-1-1）估算出晶片 2 的光程差。

若将晶片 1 换成石英楔子，且慢慢推入石英楔子，使Δ_1逐渐增加。此时，如果晶片 2 与石英楔子同名轴平行，总光程差Δ是递增的，导致干涉色逐渐升高；如果晶片 2 与石英楔子异名轴平行，总光程差Δ是递减的，导致干涉色逐渐降低。



(a) 同名轴平行　　(b) 异名轴平行

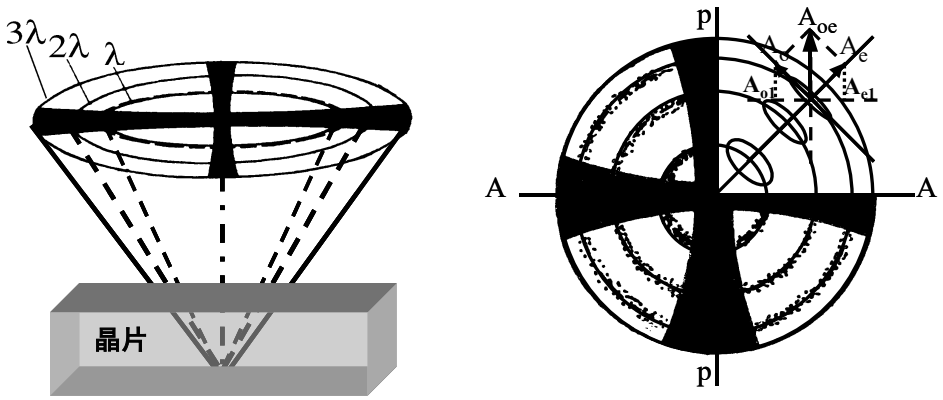
图 4-1-7 上下两晶片同名轴位置关系示意图

（三）锥光干涉

消光和消色虽然能测定晶体的某些光学性质，但对于晶体的轴性、光性符号、光性方位、光轴角等根本问题，则要通过锥光观测才能最后下结论。

在正交偏光镜的条件下，在光路中加入聚光镜和勃氏镜便构成了锥光装置。锥光装置加入聚光镜可使平行入射的偏振光高度聚敛，形成锥形偏光；加入勃氏镜可以得到放大了的清晰、完整的干涉图，如不加勃氏镜，必须拔出目镜，才能看到物镜焦平面上小得多的干涉图。通过锥光装置在视域中显现的干涉图称为**锥光干涉图**，它不是晶片本身的像，而是锥形偏光通过晶片后到达上偏光镜所发生的干涉效应的总和。下面根据光轴在晶体切片中方位的不同分几种情况讨论。

1. 垂直光轴切片的晶体干涉



(a) 立体图　　（b） 俯视图

图 4-1-8　单轴晶体垂直光轴切片锥光干涉图

图 4-1-8 给出了光源为单色光时垂直光轴切片晶体锥光干涉图，它是由一个黑十字和亮暗相

间的同心圆环组成。当光源为白光时，则同心圆环变为干涉彩环。图中十字交点为光轴的露点，近光轴处黑臂较细，远离光轴处黑臂较粗。自光轴露点向外，等色环由疏变密，干涉色级由低到高，旋转载物台，干涉色不发生变化。具有高双折射率的晶体所形成的干涉环，要比低双折射率晶体的多。对于同一种晶体，厚的晶片所形成的干涉环，要比薄的晶片多。此外，所使用物镜的数值孔径越高，则所观察到的干涉环也越多。

在锥光干涉中，光锥中有一系列的光通过晶片，而每一条光在晶片中都有两个互相垂直的振动方向，其折射率分别为 n_o 和 n_e．由图 4-1-8 可知，愈到视域边缘，光线方向对光轴倾斜得愈厉害，双折射率就愈大，与每一条光相对应的光率体切面之形状也就愈加长而扁。包含在 PP（或 AA）面内的光与光轴组成的面是 PP（或 AA）面（即主截面），非常光是在 PP（或 AA）面内振动，而常光则在垂直 PP（或 AA）面内振动。但由于来自下偏光镜的光都是在 PP 面内振动的线偏光，所以包含在 PP 面内的光会全部从非常光的振动面内通过，而包含在 AA 面内的光则会全部从常光的振动面内通过，因此通过 PP 和 AA 面内的光的偏振方向都不会发生改变，都平行于下偏光镜的偏振方向，与上偏光镜的偏振方向垂直，无法通过上偏光镜，因而在视域中平行 PP 和 AA 方向就产生一个黑十字消光影。严格讲起来，只有位于 PP 和 AA 面内的光才是绝对消光，而光锥中位于 PP 和 AA 面附近的光，它们都会有极小一部分通过分析镜而互相干涉，但由于人的眼睛对特别微弱的光感觉不到，所以此时用人眼观察仍然是暗的，就好象无光通过一样，所以十字消光影是两条有一定宽度的黑臂。对于双折射率较低的晶体，要产生相同的光程差需要通过更长的距离（即离 PP 和 AA 面更远），因此消光影相应地要粗些。转动载物台，消光影的位置不发生变动，这是因为不论载物台怎样转动，光锥中总是有部分光位于 PP 和 AA 面内或其附近，因此消光影总是存在的，并且消光影始终与偏光镜和分析镜的振动面平行。

在单色光中产生的光轴干涉图除了黑十字消光影外，还有互相交替的亮环与暗环。这主要是因为当不包含在偏光镜与分析镜振动面内的光上升到晶片上时，原来平行 PP 方向的振动在晶片中要分解为两互相垂直的振动，由图 4-1-8 可知，非常光总是在入射光线与光轴组成的主截面内振动，而常光则在与之垂直的面内振动。当入射光与光轴斜交愈大时，一方面光在晶片中走过的距离愈长，另一方面双折射率愈大，所以从光锥的轴愈向外去，光程差就愈大。因为锥光是由无数光锥套在一起组成，它们共有一个锥轴，因此与光轴成某一角度的光线组成一个光锥，而同一光锥内的每一条光线均与光轴成相同的角度，通过晶片后产生相同的光程差Δ。如果$\Delta=n\lambda$，即光程差为波长的整数倍，就会出现干涉相消，在视域观察到一个暗环；如果$\Delta=(n+1/2)\lambda$，光程差是光波长的奇数倍，就会出现干涉相长，在视域观察到一个亮环。仔细观察同一亮环上亮度是不均匀的，由图 4-1-8 可见，同一环上光的振动方向是变化的，愈靠近消光影处，与 PP（或 AA）夹角愈小，因此亮度愈暗，而在每一象限的 45°位置，亮环的亮度最大。

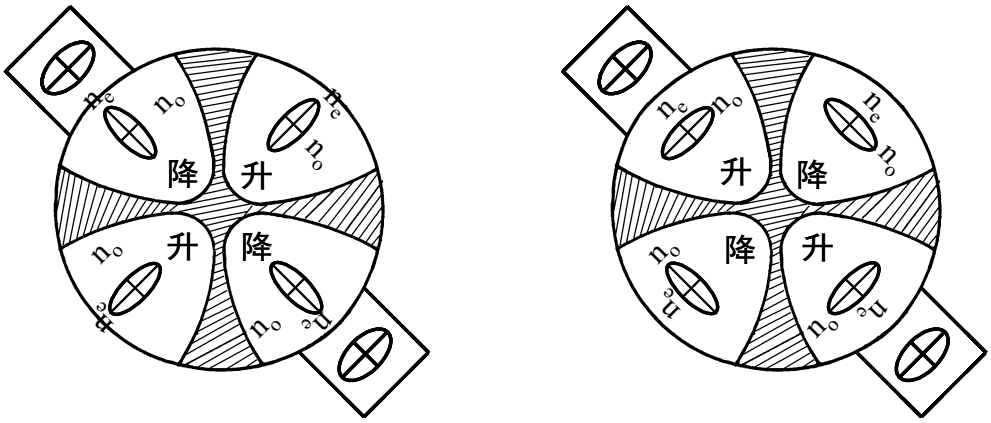
如用白色光源，仍可观察到黑十字状消光影。所不同的是原来交替出现的亮环与暗环，变成了交替出现的彩环（或等色环），其原因与在白色光下，正交偏光镜在石英楔子上产生的干涉色是一样的。靠近视域的中央是一极灰色，然后是一级黄环，红环，二级紫环，蓝环等，愈向视域

的边缘，干涉色的级数愈高，等色曲线的数目愈多，密度愈大。

在实际晶体光学检测中，在垂直光轴切片的锥光干涉图上，o 光和 e 光的振动方向如图 4-1-9 所示。我们可以利用垂直光轴切片的锥光干涉图，根据**光程差补偿原理**，通过两种方法来检测和判断**晶体光性正负**：

（1）插入已知快慢轴方向的晶片，观察干涉图中四个象限内干涉色序的升降，判定 n_e 是快轴还是慢轴，从而确定待测样品的光性正负。

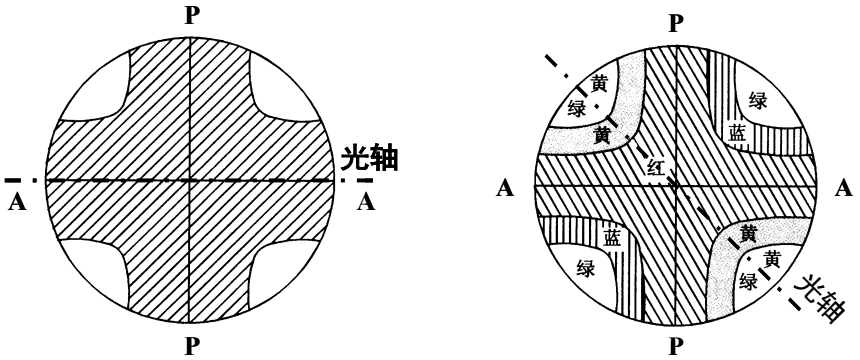
（2）插入石英楔子，观察四个象限干涉彩环的移动方向，或哪两个对称象限在靠近黑十字交点附近出现黑点，例如，如果一、三象限干涉色序升高，二、四象限干涉色序降低，或者一、三象限干涉彩环向内收缩，二、四象限干涉彩环向外扩张，或者二、四象限在靠近黑十字交点附近出现黑点，而一、三象限在对应位置上没有黑点，则待测样品为正光性；反之，待测样品为负光性。



（a）正光性　　（b）负光性

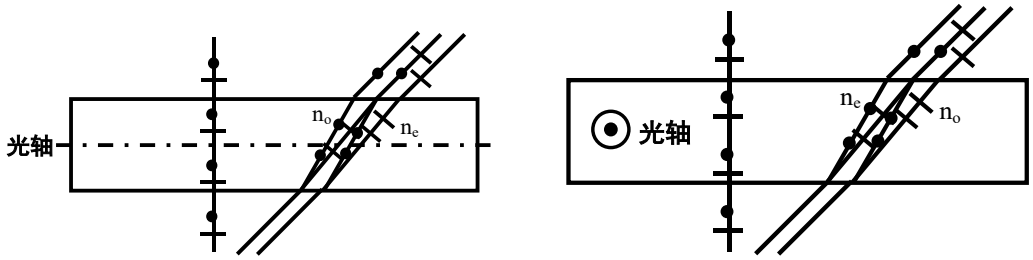
图 4-1-9　单轴晶体光性正负的测定

2. 平行光轴切片的晶体干涉



(a)　0°位置　　(b) 45°位置

图 4-1-10　单轴晶体平行光轴切片锥光干涉图



(a)中包含有光轴　　(b)剖面与光轴垂直

图 4-1-11　单轴晶体平行光轴切片放大侧视图

对于平行光轴的切片，当光轴与上偏光镜(或下偏光镜)振动方向平行时，如图 4-1-10(a)所示，视域中出现模糊粗大的黑十字，只有在四象限中接近边缘有小部分明亮，此时稍微转动载物台，黑十字立即分裂成一对双曲线，并迅速地沿光轴方向离开视域，因其变化迅速，又称为**瞬变干涉图**。自二相对的象限离开视域的二象限就是包含光轴的象限。继续转动载物台，当光轴与上下偏光镜振动方向成 45°角时，视域最亮，出现对称的双曲干涉带，其干涉色是由光程差 $\Delta = d(n_e - n_o)$ 所决定的，因而不同的样品其干涉图不尽相同，图 4-1-10(b)为其中之一。对于双折射率较高的晶体，当处于 45°位置时，视域中出现干涉色，在两两相对的象限中，干涉色呈对称分布。视域中央出现的干涉色与晶体在正交偏光间的干涉色完全相同。在包含光轴的二象限中，干涉色由视域中心向边缘逐渐降低，而在不包含光轴的二象限中，干涉色由视域中心向边缘逐渐升高。据此可以判断光轴的位置。对于双折射率较低的晶体，当处于 45°位置时，视域中呈现一片白色或一片灰色，上述升高和降低现象不明显，此时如插入一石膏试板，现象就会清楚很多。我们可以用图 4-1-11 来说明为何干涉色降低的象限就是包含光轴的象限。图 4-1-11 中光锥中央的光与锥轴平行，所以通过晶片后产生的中央干涉色与正交偏光下干涉色完全相同，其光程差等于晶片厚度 d 乘以晶体的双折射率(n_e-n_o)。假定晶体是正单轴晶，在图 4-1-11 (a)中，光波面被剖面切割的形态是一个椭圆内切于圆，此时光锥中央光的双折射率最大，$\Delta n=(n_e-n_o)$；而自锥轴向光锥的边缘的光，愈向边缘双折射率愈来愈小，此时虽然光在晶片中走过的距离增加了，但由于此时双折射率减小对光程差的影响超过了厚度增加对光程差的影响，所以总的结果是光锥愈向外去，光程差愈低，而在视域中看来，由视域中央向包含光轴的二象限边缘，干涉色逐渐降低。对于强聚敛光情况，处于光锥外缘的光，可能出现厚度对于光程差的影响超过双折射率对于光程差的影响。在此种情形下，包含光轴的二象限开始时会出现干涉色降低现象，而等到了视域边缘干涉色又会逐渐升高。在图 4-1-11(b) 光波面被剖面切割的形态是两个同心圆，包含在图面内的所有光入射到晶片上均与光轴垂直，其偏振方向分别平行和垂直光轴，各光线的双折射率相同，均为 n_e-n_o。此时光程差的大小主要决定于通光厚度，而愈靠近光锥的外缘，光在晶片中传播距离愈长，光程差也就愈大，表现在干涉图上，在垂直光轴的二象限中，由视域中心向边缘，干涉色愈来愈高。

3. 斜交光轴切片的晶体干涉

在实际晶片分析中，恰巧与光轴垂直的切面极为少见，大部分切面和光轴成各种角度的斜交，斜交程度可从正交偏光镜间切面的干涉色加以估计。如果切面的干涉色很低，表示切面与光轴接近垂直，如果切面的干涉色很高(指同一晶体的各种切面相比较而言)，则说明切面与光轴接近平行。假如切面的干涉色不很高也不很低，则切面和光轴斜交为45°左右。斜交光轴的切面在聚敛偏光间，干涉图的形态往往是不对称的，如图 4-1-12，黑十字的交点即光轴点不在视域中心，但仍在视域之内，转动载物台，光轴露点也随之转动，方向与载物台的转动方向相同，随着光轴露点的移动，消光影的位置也跟着转移。但不论怎样转移，消光影的两臂仍保持与偏光镜或分析镜的振动面相平行。当载物台旋转 360°时，光轴绕显微镜轴旋转，在空间画出一个锥体，而光轴在视野中的出露点画出一个圆。当切面与光轴斜交角度较小时，光轴出露点可能不在视野之内，此时，适当旋转载物台，可观察到一条黑色条带。如果切面与光轴斜交角愈来愈小，消光影的黑臂就变弯曲起来，最后当切面与光轴平行时，就变为瞬变干涉图了。

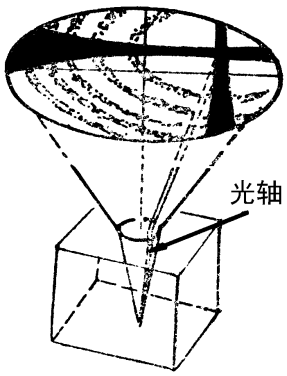


图 4-1-12 斜交光轴切片的晶体干涉

4. 波向正投影图

锥光干涉图还可以利用波向正投影图来解释。波向正投影图的作法如下：围绕单轴晶的光率体作一球体，假定将光源置于球的中心，球上的每一点都有一条光线经过，而每一条光均具有两互相垂直的振动方向。非常光(n_e')总是在光线与光轴所组成的主截面内振动，其投影在球面上就是一个个通过光轴出露点的大圆，非常光就在这些大圆的面内振动；常光则在与主截面（或大圆）垂直的面内振动，其投影在球面上就是一系列与光轴垂直的小圆。小圆与大圆交错布满整个球面，就象地球仪一样，大圆象是经度圆，小圆象是纬度圆。球面上任一光的出露点均有一大圆与一小圆与之相交，而光的振动方向分别切于小圆和大圆。

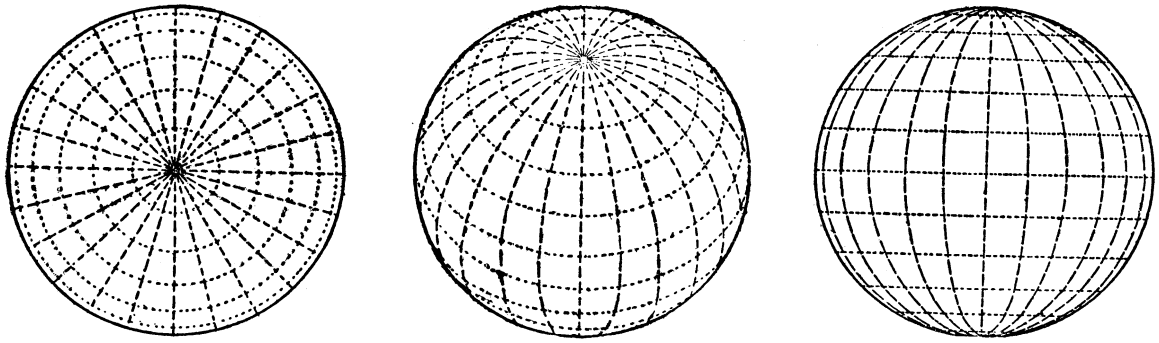


图 4-1-13（a）投影面垂直于光轴；　(b) 投影面与光轴斜交；　(c) 投影面与光轴平行

将以上得出之投影球按照正投影的方法投影到某一平面上，即得到各种不同方向的波向正投影图。图 4-1-134 给出了三种不同光轴取向的波向正投影图。图 4-1-13（a）为投影面垂直于光轴情况，此时光轴投影在图心上，大圆经过投影成为一条条通过光轴露点的直线，小圆是以光轴露点为中心的一个个同心圆。在每一交点上光的二振动方向，常光总是在小圆的切线方向，非常光总是在小圆的半径方向(即经线方向)。从图上不难看出凡是包含在 PP 和 AA 面内的光，其二振动方向与上下偏光镜的振劫方向是平行的，这样就可以解释为何垂直光轴切片的锥光干涉图中有黑十字形状的消光影。由图 4-1-13（a）还可以说明为何等色曲线愈到视域边缘密度愈大的问题。在球面上，小圆与小圆之间是等间隔的，每一小圆都是等光程差曲线。在投影图上，小圆与小圆之间所代麦的光程差间隔是彼此相等的，由于愈近光轴的小圆光程差愈小，所以愈近光轴的小圆间距愈大，因此在平面图上看起来，好象愈到视域边缘，等光程差的间隔变得愈短，等色曲线也就愈密起来。同理，我们可以用图 4-1-13（b）投影面与光轴斜交时的投影图来解释歪心光轴干涉图。平行光轴切片干涉图可以用图 4-1-13（c）所示的投影图来解释。由图 4-1-13（c）可见，当光轴平行上下偏光镜时，光锥中绝大部分的光，其二振动方向差不多与上下偏光镜振动方向平行，仅在四象限接近边缘部分，振动方向与上下偏光镜之振动面成显著斜交，这就解释了何以当光轴处于零度位置时会出现一粗大模糊黑十字的原因。当载物台顺时钟方向少许转动时，从图上不难看出视域中心立即明亮起来，此时二、四两象限整个儿是明亮的，而一、三两象限的绝大部分却是消光的，因此看起来象黑十字破裂了，成为两个粗大模糊的双曲线留在一、三两象限中，从图上明显看出此二象限就是包含光轴的象限。继续转动载物台到 45°位置，可以看出图上各处的振动方向均和上下偏光镜振动方向斜交 45°位置时，瞬变干涉图也就呈现一片明亮。

（四）晶体旋光性、埃利旋

当一束线偏振光通过某些物质后，光的振动方向会随着在物质中的传播距离增加而逐渐发生旋转，这种现象称为**旋光现象**。具有旋光性的物质，称为**旋光物质**。在实际中，很多物质都是具有旋光性，如：石英和有机物糖类、氨基酸等。旋光有左右旋之分，因此旋光物质也有左旋物质和右旋物质之分。

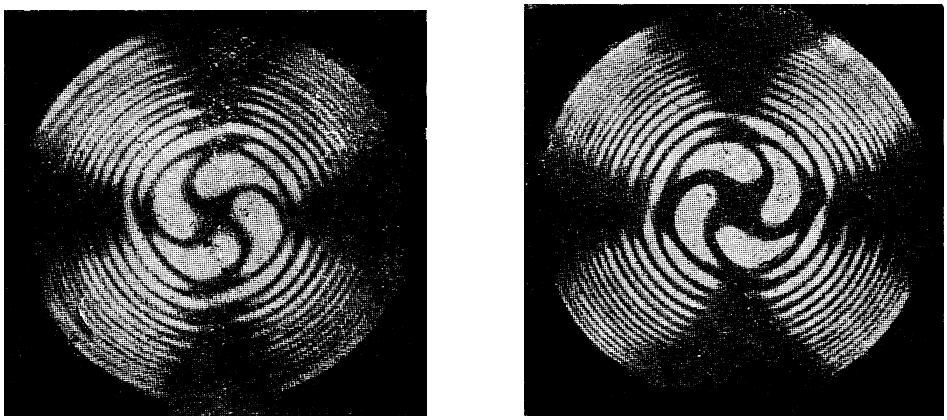
对于旋光物质而言，振动面旋转的角度 ψ 与通过旋光物质厚度 d 成正比，即

$$\Psi = \alpha d \qquad (4\text{-}1\text{-}7)$$

其中，比例系数α称为该旋光物质的**旋光率**，它是一个与入射光波长有关的量。如在正交偏光镜中加入左旋或右旋石英片，当石英片厚度很薄时，干涉图仍是黑的，一般不易观察到偏光面的转动。如果石英片厚度较大，干涉图就不再是黑的了。对于单色光，将分析镜转动一个角度，即可使干涉图重新变黑。对于白色光，当转动分析镜时会所发生的颜色上变化，对于左旋（或右旋）石英，当分析镜逆时针转动 (或顺时针转动) 时，晶体的颜色会由绿变蓝再变为紫色。在聚敛光中，光轴干涉图的中央部分会出现与正交偏光镜相同的现象。

如果将相当厚度的右旋与左旋石英晶片叠置在一起，在聚敛光中可以看到特殊旋转干涉图，其形状如“卐”或“卍”，其四臂或是右旋或是左旋，主要决定于是哪一晶片放在下面。如图 4-1-14a

右旋石英置于左旋石英之下，会观察到右旋“卐”，而图 4-1-14b 是左旋置于右旋石英之下，会观察到左旋“卍”。以上所见图形称为**埃利旋**。利用埃利旋可以在晶片中识别由左旋和右旋两种石英单体所构成的双晶。



（a）右旋石英在左旋石英之下；　　（b）左旋石英在右旋石英之下。

图 4-1-14　埃利旋

石英晶体的旋光性是由于石英晶体分子排列结构的镜像对称所引起，右旋石英与左旋石英晶体在几何形态上是有区别的：右旋石英晶体上三方偏方体面位于三方锥面之右下方，而在左旋石英晶体上三方偏方体面位于三方锥面之左下方。

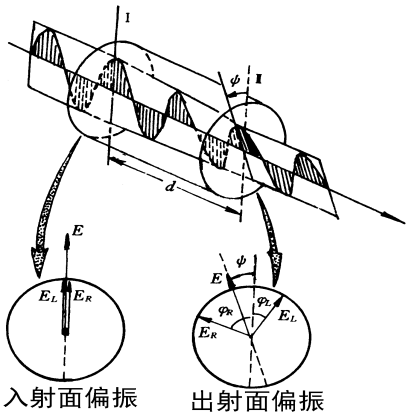


图 4-1-15 旋光性原理示意图

菲涅耳对物质的旋光性作出了合理解释：他认为任一线偏振光都可是看作是由两个振幅相等、沿同一方向传播的左旋和右旋圆偏振光组合而成。如组成线偏光的左旋与右旋圆偏光的折射率分别用 n_L 和 n_R，光波长用λ，通过晶体厚度用 d 表示，在两圆偏光自晶片透出的瞬间，二者各具有一定周相，二等分其周相差，就得到离开晶片后的平面偏光的振动方向，此振动方向比原来进入晶片前时的振动方向转动了一个角度ψ：

$$\Psi = \frac{\varphi_L - \varphi_R}{2} = \frac{\pi d(n_L - n_R)}{\lambda} \tag{4-1-8}$$

由式(4-1-8)可以看出：当 $n_L = n_R$ 时，$\psi = 0$ 不存在旋光；当 $n_L > n_R$ 时，$\psi > 0$ 为右旋；当 $n_L < n_R$ 时，$\psi < 0$ 为左旋。当光的波长愈短，晶片的厚度愈大和两圆偏光的双折射率愈大时，偏光面转动的程度愈大；反之，偏光面的转动愈小。由于两圆偏光的双折射率远较晶体的正常双折射率为小，因此只有在垂直光轴的切面中而且厚度较大时，才能见到较显著的偏光面转动现象。

四、 补充知识

（一）透射偏光显微镜介绍

透射偏光显微种类很多，但基本原理都大同小异，图 4-1-16 为透射偏光显微镜的构造图。

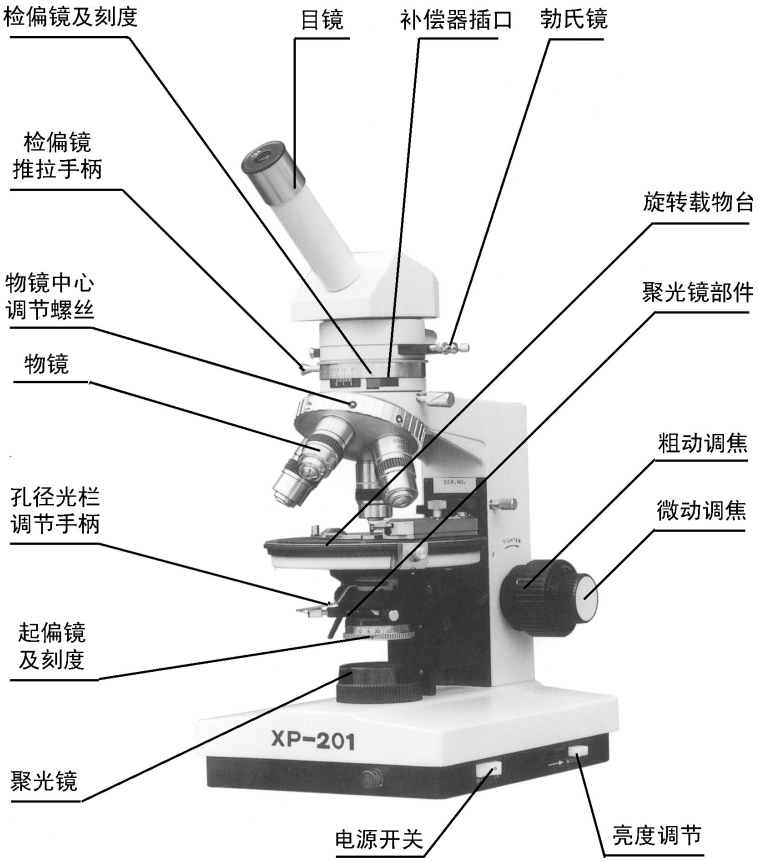


图 4-1-16　透射偏光显微镜示意图

透射偏光显微镜主要结构包括：

1. 光源：卤素灯 12V/20W，亮度可调节。
2. 起偏镜（下偏光镜）：用于产生偏振光，可转动调节方向。
3. 聚光镜：位于物台下面，有一组透镜组成，可以把来自下偏光镜的平行光聚敛成锥形偏光，聚光镜连有手柄，可根据需要旋入或旋出光路。
4. 旋转载物台：用于放置观察样品，可 360 度旋转。
5. 物镜：有四个放大倍数分别为 4x，10x，40x，60x 的物镜，物镜的前镜片与样品之间的距离称为工作距离，物镜的工作距离随着放大倍数的增加而减小，所以用高倍物镜时要特别小心，应先将物镜调至最低，然后逐步升高对焦。
6. 补偿器插口：补偿器插口用于插入各种补偿器，通常仪器带有 1/2λ，λ及石英楔子(I-IV 级)等补偿器。
7. 检偏镜（上偏光镜）：摆动式，可移出光路，进行单偏光观察。

8. 勃氏镜：位于目镜与上偏光镜之间，为一小凸透镜，与目镜联合组成一望远镜，勃氏镜可左右移动，分别移入、移出光路。
9. 目镜：目镜中装有十字丝和刻度尺。

（二）干涉色表

表 4-1-1 白光干涉色表

（三）一级红插片

一级红插片即λ补偿器（箭头方向为慢光方向，即折射率较大方向），放在补偿器插口处。它能产生一个波长的光程差，对于透射偏光显微镜中的卤素灯光源，干涉色对应为第一级序中的紫红色，因此称为一级红插片。

五、 实验内容与分析

1. 仔细阅读教材，了解偏光显微镜的结构及使用方法。本实验内容暂且只使用透射工作方式。实验中宜先用目镜观测，然后再使用电脑连接相机拍照片和录像。
2. 选用低倍物镜（10X），检查显微镜中心是否已校正好。如果发现尚未校正好，可请老师来处理，切勿自行调节。
3. 调整上下偏光镜正交。观测并判断几个晶片（A，B，C 片；x 切白云母、x 切方解石、x 切薄石英、x 切 LN）是各向同性还是各向异性。分析讨论为何各向异性晶体在转动载物台时会出现 4 次消光现象。
4. 对实验室提供的 A、B 晶片，用一级红插片判断其快轴方向（快轴与样品长边的夹角）和光程差。要分析判别的依据，快轴方向用示意图体现。
5. **拓展：**对实验室提供的 4 种各向异性晶片（样品分别标记为I1、II1、III1、IV1），用一级红插片判别其快轴方向，并估计其光程差。
6. 进行锥光干涉实验。换上高倍物镜（如 40X），调整至正交偏光干涉状态，加入勃氏镜，以满足锥光干涉的试验条件；放置样品，旋转载物台，仔细观察不同角度下的晶体切片锥光干涉图；对以下样品都进行观察和记录，找出这些干涉图的相同点和不同点（若因错误操作导致样品损坏，将影响实验成绩）。

（1） z 切晶片：包括 z 切铌酸锂（LN）、z 切 Al_2O_3、z 切薄石英晶片、二氧化碲（TiO_2）、和 z 切厚石英切片（大方、小圆）；

（2） 斜切晶片：包括斜切薄 LN，斜切的厚 LN，斜切的 TiO_2；

（3） 平行轴切晶片：包括白云母、x 切石英。

7. 鉴定光性正负：分别使用石英楔子和一级红插片来判定所有 z 切晶片（z 切厚石英切片除外）的光性正负。理解并掌握两种判定方法的基本原理，简要给出两种方法的判断依据和判断结果。
8. 利用观察埃利旋转向的方法，判断厚石英（大方和小圆），以及 z 切薄石英片的旋光性质（左旋或右旋）。
9. **实验拓展：**选取标本样品（至少 2 块），分别用偏光显微和锥光干涉方法观测并记录图像。
10. 放置好样品，清理好桌面，将显微镜光源的亮度调到最小后再断开电源开关，并且关闭电脑。在设备使用登记表上记录使用情况，让老师检查后方可离开。

六、 思考题

1. 光性正负鉴定两种方法的异同点，以及其适用的 z 切样品类别。

2. 平行轴（x）切样品的光轴和双折射光程差的判断需要注意哪些问题？如果样品的光程

差大于一级红或二级红呢？

3. 如何判断斜切样品光轴偏离方位；斜切样品的锥光干涉中，为什么厚的样品（铌酸锂）观测不到彩色干涉条纹？

4. 双折射率较低时，黑十字粗些，而双折射率较高或晶片较厚时，黑十字较前者细些乃至消失，如何解释？

5. 各向异性的晶片放于正交偏光镜下,当转动载物台一周时，出现四次消光，如何解释？

1.

七、 参考资料

[1] 蒋民华，晶体物理，济南，山东科学技术出版社 1980.

[2] 季寿元、王德滋，晶体光学，北京，人民教育出版社，1961.

[3] 金石琦，晶体光学，北京，科学出版社，1995.

[4] 郑裕芳，李仲荣，近代物理实验，广州，中山大学出版社 1989.

[5] 孙业英，光学显微分析，清华大学出版社，2003.

（张曰理 李俊韬 魏敦钊 编）